Roteiro de Testes — Energia & Hardware

Micromouse PI1 • Validação Sequencial de Bancada (Rev 2.0)

Projeto Integrador 1 — UnB FGA

Substituição: 3x Sensores ToF Proximidade

Data de Homologação: Outubro/2026

> **REGRA DE OURO DE SEGURANÇA:** NUNCA conecte a ESP32-C3, os sensores VL53L0X, a IMU MPU6050 ou o driver DRV8833 antes de ajustar e medir com multímetro cada uma das saídas dos conversores Step-Down (3,3V, 5,0V e 6,0V). A tensão bruta da bateria (8,4V) destrói instantaneamente esses componentes caso aplicada de forma incorreta.

1. Equipamentos e Instrumentação Necessários

Instrumento / Ferramenta	Função / Finalidade	Configuração Recomendada
Multímetro Digital	Medição de tensão DC, continuidade/curto e consumo de corrente (mA/A).	Escala 20V DC, continuidade sonora e escala 10A DC.
Fonte DC Ajustável (Bancada)	Alimentação controlada preliminar simulando a bateria LiPo 2S (7,4V - 8,4V).	Tensão ajustável 6,0V a 8,4V com limite de corrente em 1,5A.
Cargas Resistivas / Reostato	Testar os conversores sob carga real antes de plugar as placas sensíveis.	Resistores de potência: 33Ω 2W (3,3V), 10Ω 5W (5V), 20Ω 5W (6V).
Chave Philips / Fenda de Ajuste	Ajuste fino do trimpot multivoltas dos módulos reguladores MP1584EN.	Chave cerâmica ou de precisão isolada para ajuste fino.
Cabo USB-C com Linhas de Dados	Alimentação e gravação de firmware no ESP32-C3 Super Mini.	Certificar que transmite dados (não apenas cabo de carga).

2. Matriz Rápida de Componentes e Linhas de Alimentação

Componente	Tensão de Entrada	Fonte de Origem	Consumo Nominal	Pino Crítico / Observação
Bateria LiPo 2S	7,4V nom. (8,4V	Química LiPo /	Capacidade 650	Conector XT-30; corte de segurança

	máx.)	Li-ion	mAh	em 6,6V (3,3V/célula).
Fusível PPTC MF-R185	VBAT (em série no V+)	Linha positiva da bateria	I_hold = 1,85A	I_trip = 3,7A. Desarma termicamente em sobrecorrente.
Chave Geral SW1	VBAT (em série após PPTC)	Linha protegida pelo fusível	Até 3A DC	Secciona 100% da energia do robô no estado OFF.
Conversor Buck U5 (MP1584EN)	VBAT (7,4V – 8,4V)	Barramento VBAT pós-chave	Saída: 3,3V / até 1A	Alimenta barramento lógico: 3x VL53L0X, MPU6050 e encoders.
Conversor Buck U2 (MP1584EN)	VBAT (7,4V – 8,4V)	Barramento VBAT pós-chave	Saída: 5,0V / até 1A	Conectado ao pino 5V (VIN) da ESP32-C3 Super Mini.
Conversor Buck U4 (MP1584EN)	VBAT (7,4V – 8,4V)	Barramento VBAT pós-chave	Saída: 6,0V / até 3A	Alimenta VM (potência) do DRV8833. Mantém torque estável.
ESP32-C3 Super Mini	5,0 V no pino 5V (VIN)	Saída do Buck U2 (5V)	~110 mA (picos 250mA)	Gera 3,3V interno para o chip. USB D-/D+ nos GPIO18/19 livres.
3x Sensores VL53L0X	3,3 V nos pinos VIN/VCC	Saída do Buck U5 (3,3V)	~20 mA cada (~60 mA tot)	SCL=GPIO8, SDA=GPIO9; XSHUT em GPIO0 (Esq), GPIO1 (Fr), GPIO2 (Dir).
IMU MPU6050 (GY-521)	3,3 V no pino VCC	Saída do Buck U5 (3,3V)	~4 mA	SCL=GPIO8, SDA=GPIO9; AD0 aterrado no GND (Endereço 0x68).
Driver DRV8833	VM = 6,0V | VCC/Lógica = 3,3V	Buck U4 (6V) e Pull-up 3,3V	Quiescente 3 mA / Picos 3A	Pino nSLEEP com pull-up de 47kΩ ao VCC; IN1..IN4 nos GPIO10,3,20,21.
2x Motores N20 + Encoders	Motores: 6V via DRV8833 Encoders: 3,3V via Buck U5	Saídas OUT1..OUT4 do driver Encoders via linha 3,3V	Motores: 150mA nom / 1,5A stall Encoders: 5mA cada	Encoders Canal A/B nos GPIO4/5 (Esq) e GPIO6/7 (Dir). Alimentar a 3,3V!
Divisor de Tensão da Bateria	VBAT (7,4V – 8,4V)	Ponto após SW1	Corrente desprezível (<0,1mA)	R1=100kΩ, R2=39kΩ, C5=100nF. Tensão máxima atenuada: 2,355V.

3. Roteiro Passo a Passo de Testes Individuais

TESTE 1: Inspeção Prévia de Continuidade e Não-Curto (Circuito Desenergizado) Fase Crítica 1

Objetivo: Assegurar que não existam curtos-circuitos entre as linhas de alimentação e o plano de terra unificado (GND).

1.Coloque o multímetro no modo de teste de continuidade sonora / medição de resistência.

2.Meça a resistência entre o terminal positivo do conector da bateria (VBAT) e o GND.

3.Meça a resistência entre cada uma das saídas reguladas (trilho 3,3V, trilho 5V, trilho 6V) e o GND.

4.Meça a continuidade da chave geral SW1 nas posições LIGADA e DESLIGADA.

Critério de Aceitação: Resistência aberta (>100 kΩ ou sinal sonoro ausente) entre VBAT/saídas e GND. Na chave SW1, resistência <0,5Ω na posição ON e resistência infinita (aberto) na posição OFF.

TESTE 2: Bateria LiPo 2S, Conector XT-30 e Fusível PPTC Fase 2

Objetivo: Validar o estado de carga, o balanceamento de células e a proteção de entrada.

1.Meça com o multímetro a tensão total nos terminais do conector de potência XT-30 da bateria.

2.Conecte o multímetro no conector de balanceamento (JST-XHR-3P): meça Célula 1 (fios Preto e Azul) e Célula 2 (fios Azul e Vermelho).

3.Conecte a bateria com a chave SW1 aberta (OFF). Meça a tensão antes e depois do fusível PPTC (MF-R185).

4.Ligue a chave SW1 (sem cargas conectadas nos reguladores) e meça a tensão no barramento de entrada dos módulos MP1584EN.

Critério de Aceitação: Tensão total entre 7,4V e 8,4V. Diferença entre Célula 1 e Célula 2 menor que 0,05V (50 mV). Queda de tensão sobre o PPTC a vazio menor que 5 mV. Barramento VBAT pós-chave idêntico à tensão da bateria.

TESTE 3: Calibração e Regulação dos 3 Conversores Step-Down MP1584EN (A Vazio) Fase Crítica 3

Atenção: NÃO conecte o ESP32, nem os sensores, nem o driver de motores nesta etapa!

1. **Regulador U5 (Sensores e Lógica):** Ajuste o trimpot com chave de precisão até a saída marcar exatamente **3,30 V ± 0,05 V**.
2. **Regulador U2 (ESP32-C3):** Ajuste o trimpot até a saída marcar exatamente **5,00 V ± 0,05 V**.

3. **Regulador U4 (Motores / DRV8833):** Ajuste o trimpot até a saída marcar exatamente **6,00 V ± 0,10 V**.

4.Desligue a chave SW1, aguarde 5 segundos, religue e confirme se as três tensões retornam rigorosamente aos valores calibrados.

Critério de Aceitação: U5 = 3,30 V | U2 = 5,00 V | U4 = 6,00 V estáveis, sem oscilação térmica ou histerese após religar.

TESTE 4: Ensaio com Carga Resistiva Fictícia nos Conversores (Estabilidade Térmica) Fase 4

Objetivo: Testar se os reguladores mantêm a tensão sob demanda de corrente e se não aquecem excessivamente.

1.Conecte um resistor de 33 Ω (2W) na saída de 3,3V (~100 mA). Meça a tensão: deve permanecer em 3,3V.

2.Conecte um resistor de 10 Ω (5W) na saída de 5,0V (~500 mA). Meça a tensão: deve permanecer em 5,0V.

3.Conecte um resistor de 12 Ω (10W) na saída de 6,0V (~500 mA). Meça a tensão: deve permanecer em 6,0V.

4.Mantenha a carga durante 2 minutos e toque o encapsulamento do CI MP1584EN: o aquecimento deve ser moderado (< 45°C).

Critério de Aceitação: Queda de tensão sob carga menor que 3% (3,3V > 3,22V; 5,0V > 4,88V; 6,0V > 5,85V). Sem zumbido audível ou aquecimento anormal.

TESTE 5: Divisor Resistivo de Monitoramento da Tensão da Bateria (ADC) Fase 5

Objetivo: Validar o fator de atenuação para leitura segura da bateria pelo conversor analógico-digital da ESP32.

1.Com o circuito energizado em VBAT = 8,40 V, meça a tensão sobre o resistor R2 (39 kΩ) / capacitor C5 (100 nF).

2.Calcule o fator experimental: \(V_{ ext{ADC}} = 8{,}40 imes

rac{39}{100 + 39} pprox 2{,}355 ext{ V}\) (ou \(pprox 2{,}084 ext{ V}\) com R2=33kΩ).

3.Reduza a fonte de bancada para o limiar de bateria descarregada (6,60 V) e meça a saída do divisor.

Critério de Aceitação: Tensão máxima no ponto ADC ≤ 2,40 V (100% seguro para a entrada da ESP32 com atenuação de 11dB, cuja faixa vai até 2,6V–3,1V). Tensão em 6,60V = ~1,85V (R2=39kΩ) ou ~1,64V (R2=33kΩ).

TESTE 6: Energização e Consumo da Placa ESP32-C3 Super Mini Fase 6

Objetivo: Validar a integração da unidade central de processamento.

1. Desligue a chave SW1. Conecte a saída de 5,0V do Buck U2 ao pino **5V (VIN)** da placa ESP32-C3 e o GND ao pino **GND**.

2.Ligue a chave SW1. Observe o LED de power da plaquinha acender.

3. Meça a tensão no pino **3V3** da ESP32-C3 (saída do LDO integrado da placa): deve registrar 3,30 V estável.

4.Conecte o cabo USB-C ao computador e faça upload de um sketch simples (ex: Pisca-LED / Serial Hello World).

Critério de Aceitação: Tensão no pino 3V3 do ESP32 entre 3,25V e 3,35V. Corrente consumida em repouso entre 25 mA e 45 mA. Upload do código via USB sem falhas.

TESTE 7: Barramento I2C, IMU MPU6050 e os 3 Sensores VL53L0X (Proximidade) Fase 7

Objetivo: Testar o endereçamento dinâmico via pinos XSHUT e a alimentação limpa de 3,3V nos sensores.

1.Com a alimentação desligada, conecte o VCC dos 3 VL53L0X e do MPU6050 na linha 3,3V do Buck U5, e compartilhe as linhas SCL (GPIO8) e SDA (GPIO9).

2.Conecte os pinos XSHUT: Esquerdo no GPIO0, Frontal no GPIO1, Direito no GPIO2. Conecte o pino AD0 do MPU6050 ao GND.

3. Carregue o firmware de *I2C Scanner com controle sequencial de XSHUT* (mantém os 3 em LOW, sobe GPIO0 e muda para 0x30, sobe GPIO1 e muda para 0x31, sobe GPIO2 e muda para 0x32).

4. Abra o Monitor Serial e verifique a detecção dos 4 dispositivos: **0x68 (MPU6050)**, **0x30 (VL53L0X Esq)**, **0x31 (VL53L0X Frontal)** e **0x32 (VL53L0X Dir)**.

5.Aproxime um obstáculo a 50 mm, 100 mm e 150 mm de cada sensor e confirme a variação correspondente da leitura em milímetros.

Critério de Aceitação: Barramento sem travamentos (ACK presente nos 4 endereços). Leituras dos sensores com precisão milimétrica e desvio < ±5 mm na faixa de 30 a 200 mm.

TESTE 8: Encoders de Quadratura dos Motores N20 Fase 8

Atenção: Os encoders DEVEM ser alimentados pela linha de 3,3V para fornecer sinais lógicos seguros (3,3V) aos GPIOs do ESP32-C3!

1.Conecte o VCC dos dois encoders na linha 3,3V do Buck U5 e GND no GND comum.

2.Conecte Canal A e B do Motor Esquerdo nos GPIO4 e GPIO5. Conecte Canal A e B do Motor Direito nos GPIO6 e GPIO7.

3.Gire manualmente as rodas para frente e para trás e observe a contagem incremental/decremental de pulsos no monitor serial.

Critério de Aceitação: Resposta de quadratura limpa sem perda de pulsos; contagem positiva ao girar para frente e negativa para trás. Nível de sinal medido com osciloscópio ou multímetro não ultrapassa 3,3 V.

TESTE 9: Driver DRV8833 e Acionamento de Potência dos Motores (Rodas Suspensas) Fase Crítica 9

Atenção: Execute este teste obrigatoriamente com o robô apoiado em um suporte com as rodas livres (fora do chão)!

1.Conecte o VM do DRV8833 na linha 6,0V do Buck U4. Certifique-se de que o capacitor de 470µF ou 100µF está posicionado bem próximo ao pino VM/GND do driver.

2.Verifique se o resistor de 47 kΩ está interligando o pino nSLEEP / EEP ao barramento positivo (ou acionado via nível alto) para habilitar as pontes H.

3.Conecte os sinais de comando: IN1=GPIO10, IN2=GPIO3 (Motor Esq) e IN3=GPIO20, IN4=GPIO21 (Motor Dir).

4.Envie sinais PWM progressivos (25%, 50%, 75% e 100%) e monitore com o multímetro a linha de 5,0V e 3,3V do ESP32.

Critério de Aceitação: Ambos os motores giram suavemente nos dois sentidos de acordo com o sinal PWM. Corrente a vazio dos motores em 6V entre 80 mA e 150 mA por motor. A tensão na linha 5V e 3,3V não deve apresentar queda (*sag*) perceptível (variação < 50 mV), prevenindo qualquer reset indesejado da ESP32-C3.

TESTE 10: Ensaio de Autonomia e Corte Preventivo por Subtensão (UVLO) Fase 10

Objetivo: Comprovar a proteção ativa da bateria contra descarga profunda durante a missão.

1. Conecte a fonte de bancada ajustada inicialmente em 8,40 V simulando a bateria em carga máxima com o sistema operando.
2. Diminua gradualmente a tensão para 7,40 V (tensão nominal) e observe a estabilidade de todos os sensores e rotação dos motores.
3. Reduza a tensão até atingir **6,60 V (3,30 V por célula)**.
4. Verifique se o firmware detecta a tensão pelo pino ADC e executa imediatamente o corte dos sinais PWM (motores param) e emite alerta de bateria baixa.

Critério de Aceitação: Atuação segura do UVLO em 6,60 V antes que a bateria atinja o limite físico perigoso de 6,40 V / 6,00 V. Preservação integral da vida útil química do pack LiPo.

4. Folha de Registro e Visto de Bancada (Checklist de Homologação)

Ensaio / Bloco	Valor Medido	Status (OK / NOK)	Data	Assinatura do Responsável
1. Continuidade e Ausência de Curto	R = _____ Ω	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
2. Bateria LiPo 2S & Fusível PPTC	VBAT = _____ V | ΔV = ____ mV	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
3. Buck U5 (Linha 3,3 V Sensores)	V_out = _____ V	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
4. Buck U2 (Linha 5,0 V ESP32-C3)	V_out = _____ V	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
5. Buck U4 (Linha 6,0 V Motores)	V_out = _____ V	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____

				_____
6. Divisor de Tensão ADC	V_adc = _____ V	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
7. Placa ESP32-C3 Super Mini (VIN 5V)	I_rep = _____ mA	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
8. Barramento I2C (MPU6050 + 3x VL53L0X)	End: 0x68, 0x30, 0x31, 0x32	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
9. Encoders Motores (Linha 3,3 V)	Pulsos/rot: _____	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
10. Driver DRV8833 & Motores (6,0 V)	I_motores = _____ mA	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____
11. Corte de Subtensão UVLO (6,60 V)	V_corte = _____ V	[ ] Aprovado	___/___/2026	_____